

revolución en *el sector de la seguridad y la salud:*

papel de la IA y la
digitalización en el trabajo



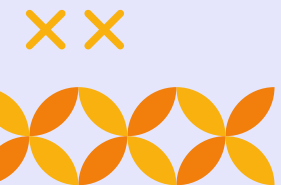
Día Mundial
de la
Seguridad
y Salud en
el Trabajo /

2025



Manal Azzi

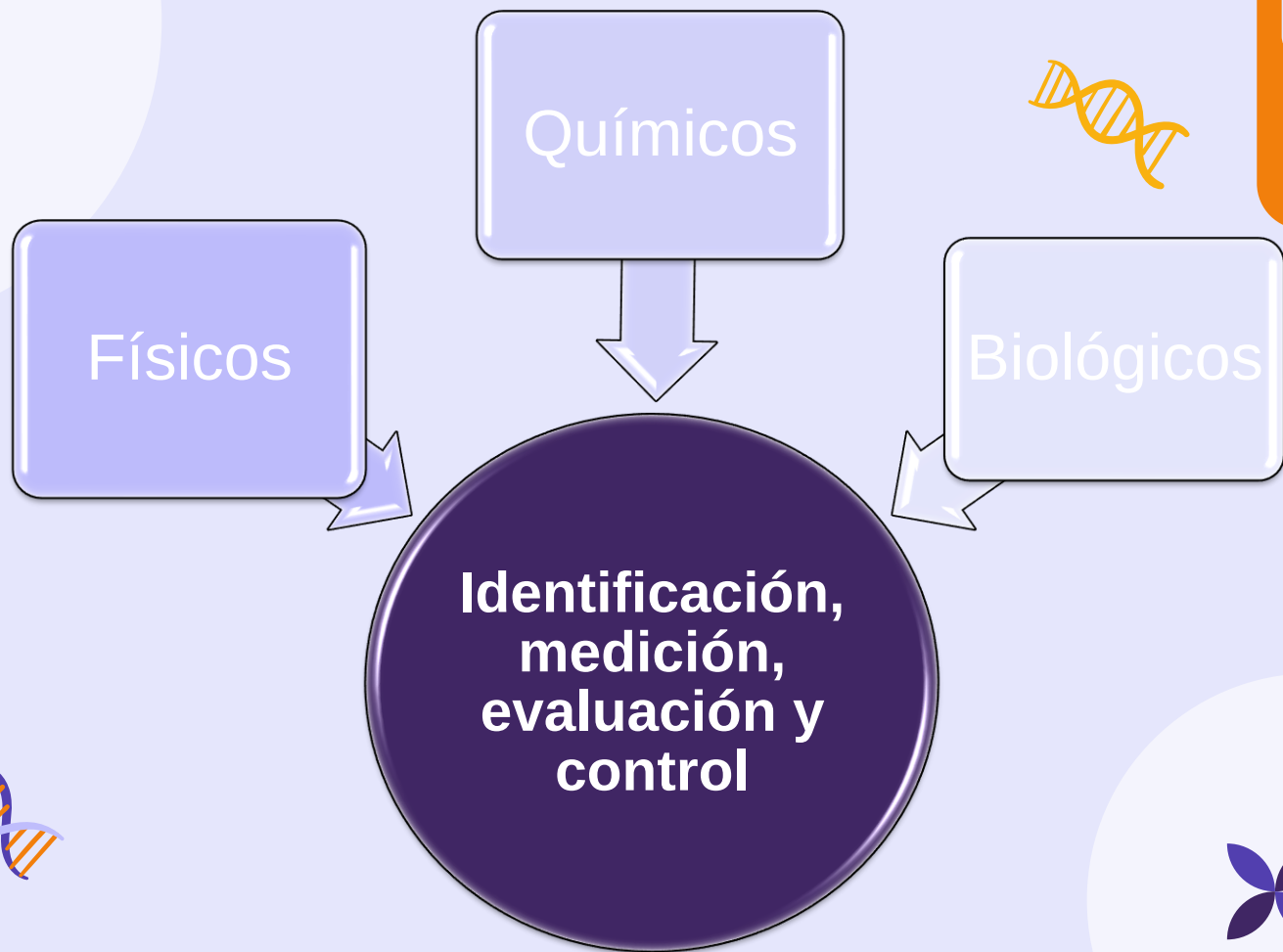
**Team Lead on Occupational Safety
and Health Policy and Systems, ILO**



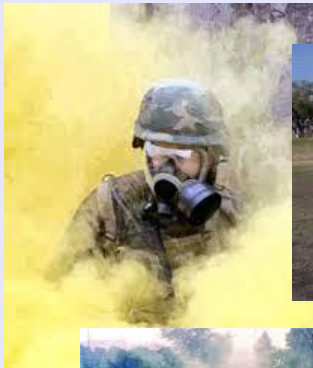


Agentes Químicos





¿Contaminantes Químicos?



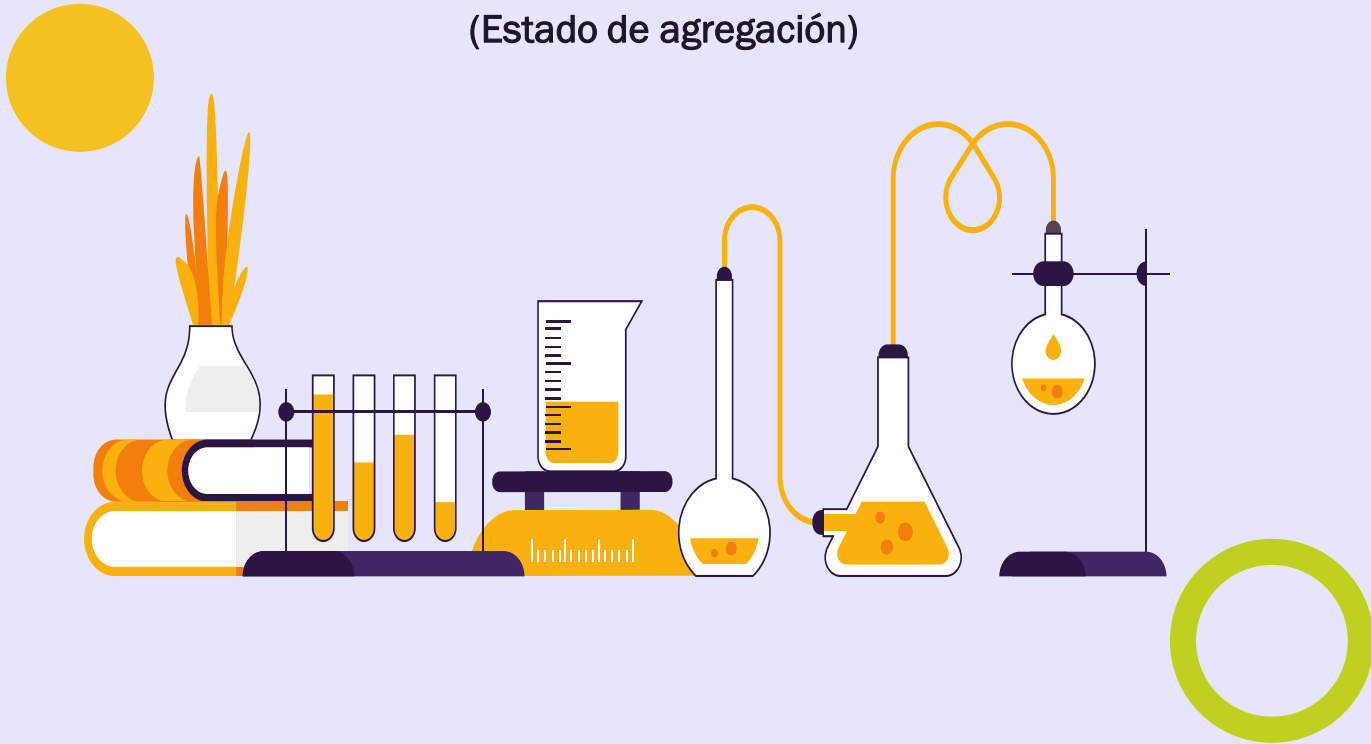
Contaminantes Químicos

Se consideran agentes químicos aquellas sustancias orgánicas o inorgánicas, naturales o sintéticas y carentes de vida propia, que estando presentes en el medio laboral puedan ser absorbidas por el organismo y causar efectos adversos a las personas expuestas

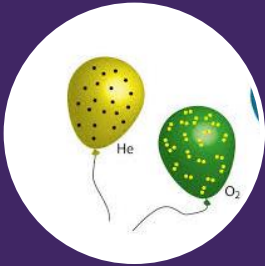


Clasificación según sus características físicas

(Estado de agregación)



Estado de agregación



Gases: sustancias que no son líquidas ni sólidas, a temperatura y presión ambiental.

• Ejemplo: oxígeno, nitrógeno.



Aerosol: es una dispersión de partículas sólidas o líquidas de tamaño inferior a 100μ en un medio gaseoso.



Vapores: son creados cuando los líquidos o sólidos se evaporan generalmente por calentamiento. Ejemplo: Vapores de gasolina.



Aerosoles solidos

Polvo

Humos

Humos
metálicos

Fibras

Aerosoles líquidos

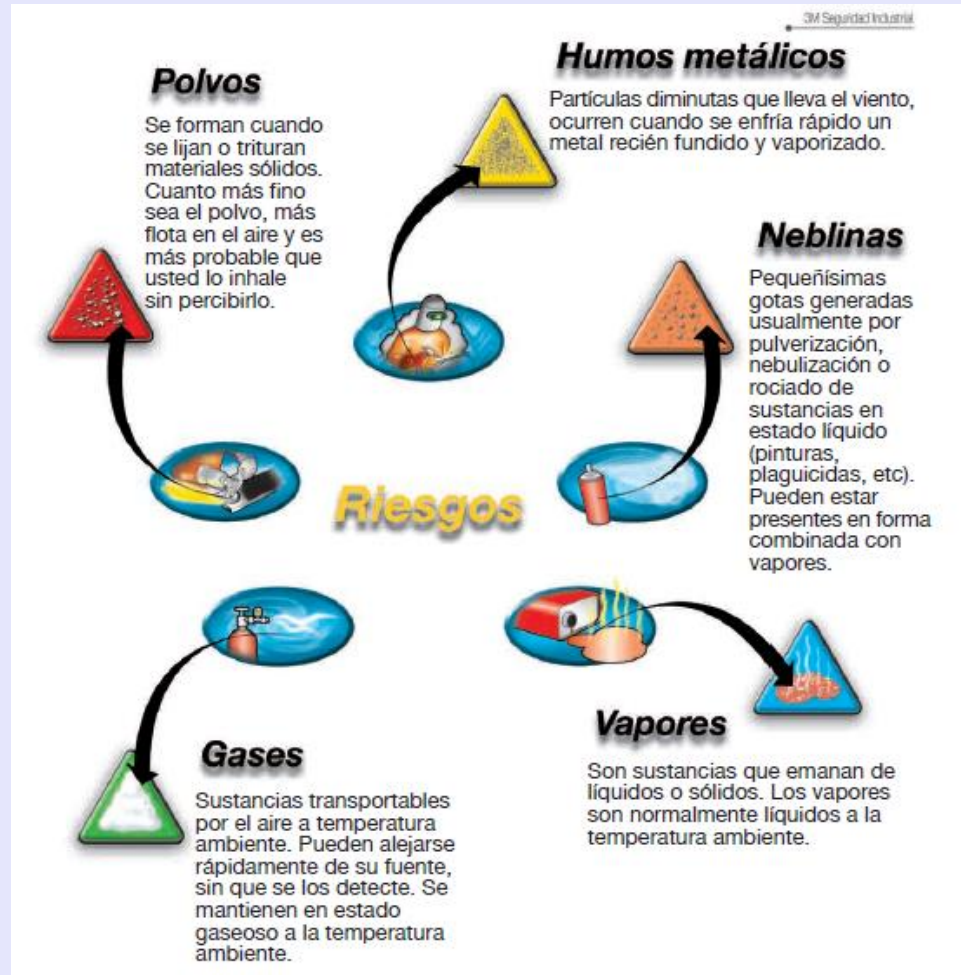
Nieblas

Neblinas



Clasificación según sus características físicas

(Estado de
agregación)



Vías de Ingreso al Organismo

Respiratoria

- Principal vía de entrada

Dérmica

- Segunda vía de importancia

Digestiva

- Casos de intoxicación accidental, o cuando se tienen malos hábitos higiénicos (falta de aseo, comer, fumar o beber en el puesto de trabajo)

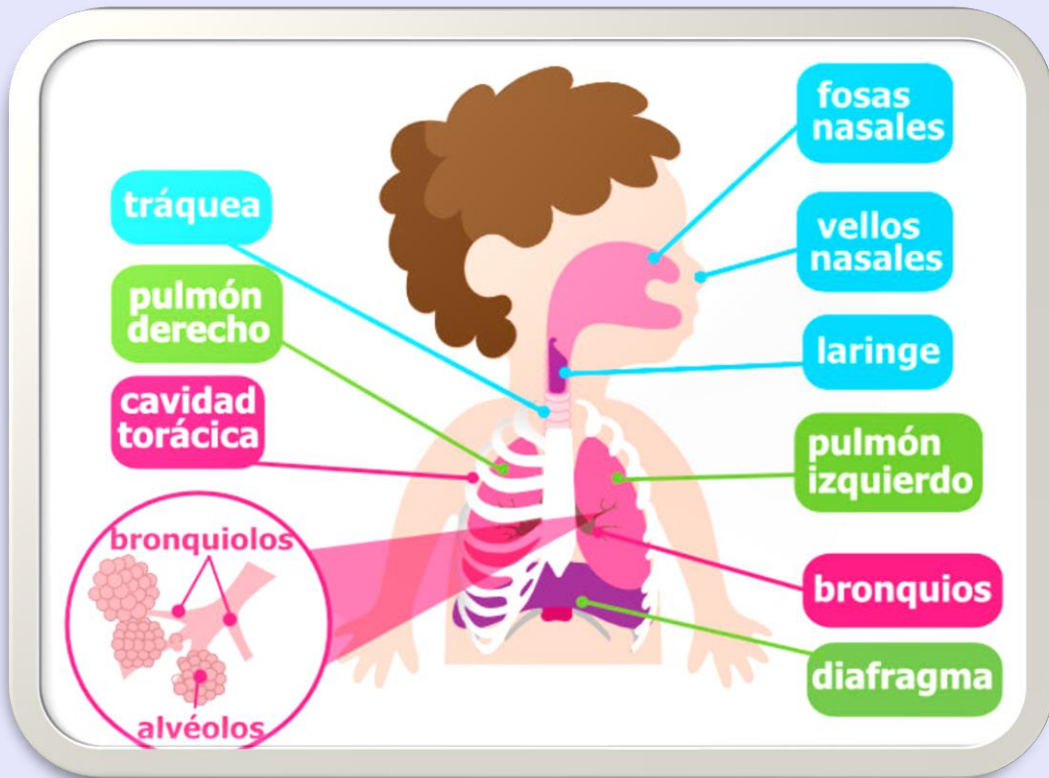
Parental

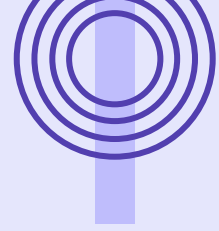
- Penetración directa del tóxico en la sangre, por ejemplo, a través de una herida.



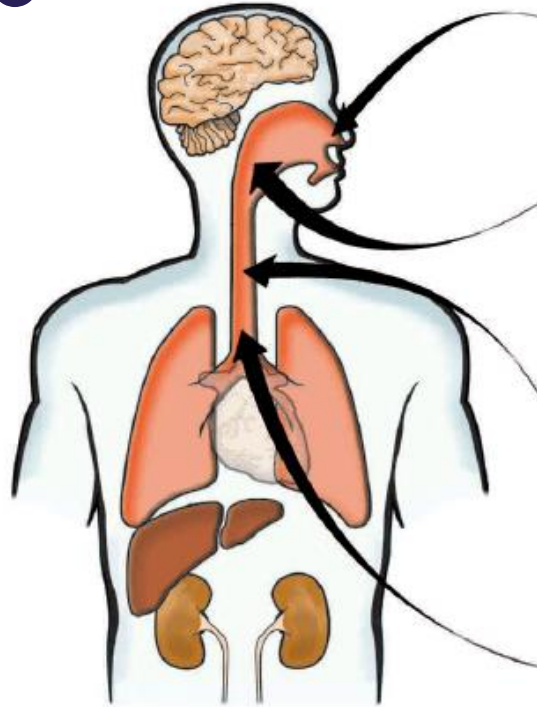


Vías de ingreso (respiratoria)





Protección Natural del Cuerpo



Pelos de la nariz

Su primera línea de defensa son los pelos interiores de la nariz, que atrapan partículas cuando usted inhala.

Cilios

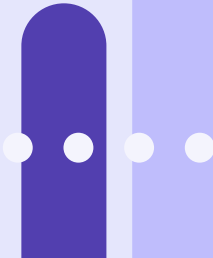
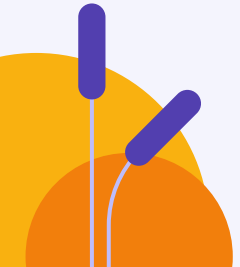
Pelitos que tapizan el conducto respiratorio, pulsan 10 - 12 veces por segundo, moviendo así hacia atrás de la garganta, el mucus y las partículas, que uno traga o expulsa con la tos.

Membrana mucosa

Las vías respiratorias tienen una membrana mucosa que atrapa las partículas que traspasan los pelos de la nariz. El movimiento ondulante de los cilios las arrastra a la parte posterior de la garganta.

Reflejo de la tos

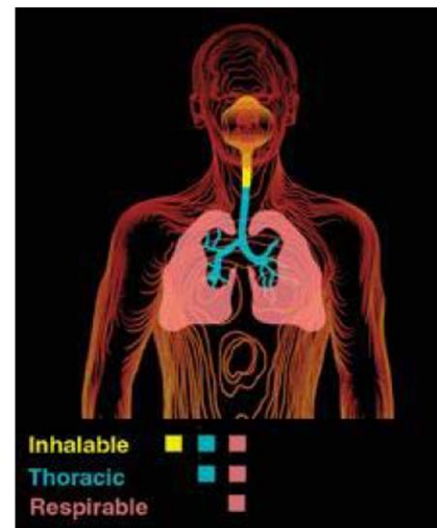
La tos es un reflejo protector que expulsa la mucosidad y partículas extrañas que se acumulan en el sistema respiratorio.





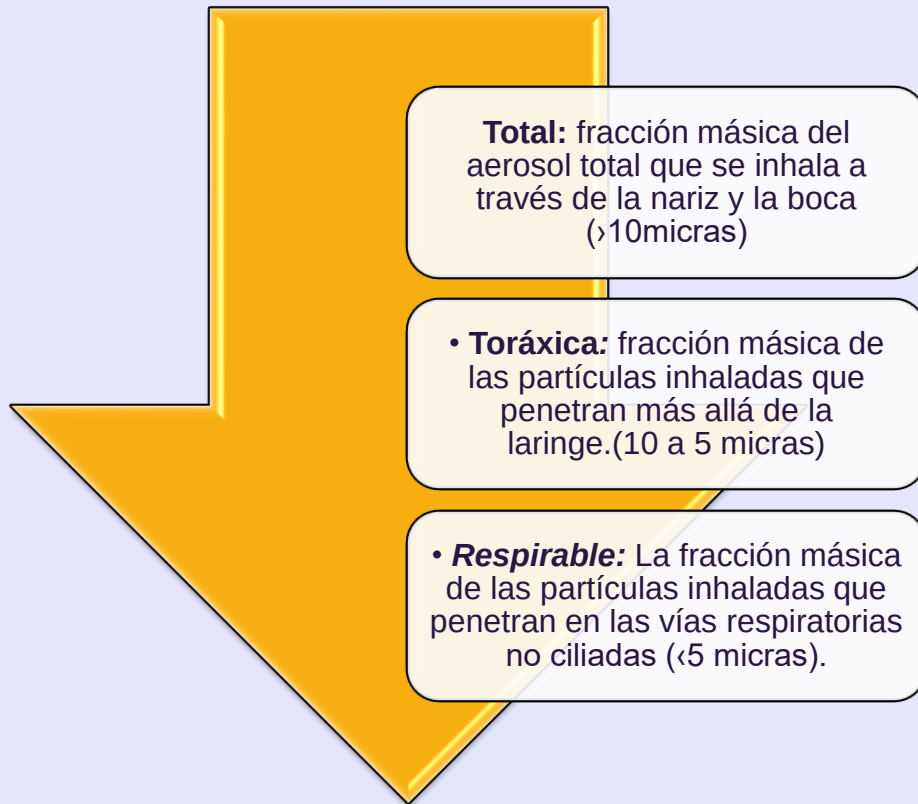
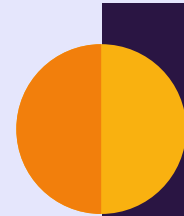
FRACCIONES

- **Inhalable:** fracción másica del aerosol total que se inhala a través de la nariz y la boca.
- **Torácica:** fracción másica de las partículas inhaladas que penetran más allá de la laringe.
- **Respirable:** La fracción másica de las partículas inhaladas que penetran en las vías respiratorias no ciliadas.



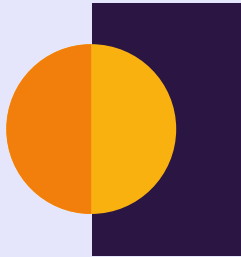


Fracciones según su penetración en las vías respiratorias

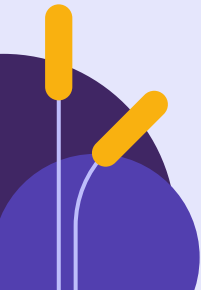


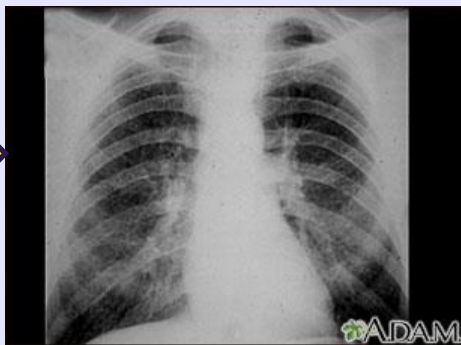
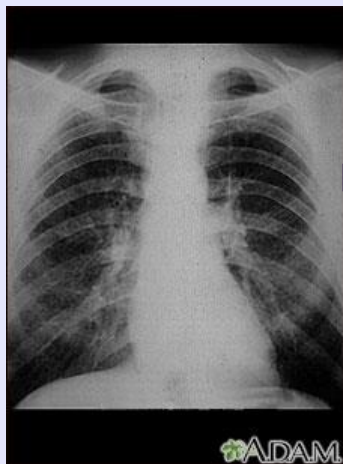


Ejemplos



Tipo de polvo	Efecto principal	Órgano diana	Fracción de interés
Polvo de carbón	Neumoconiosis del minero del carbón	Pulmones, región de intercambio de gases, alvéolos	Fracción respirable
Amianto	Asbestosis, cáncer de pulmón; mesotelioma	Pulmones, región bronquial y de intercambio de gases	Fracciones torácica y respirable
Manganeso	Intoxicación sistémica (sangre y sistema nervioso central)	A través del sistema respiratorio al torrente sanguíneo	Fracción inhalable
Polvo de madera	Algunas maderas duras causan cáncer nasal	Vías respiratorias nasales	Fracción inhalable
Polvo de algodón	Bisinositis; enfermedad obstructiva del pulmón	Pulmones	Fracción torácica





**Ejemplos de
avance de
neumoconiosis**





-Toxicidad:

Es la capacidad de una sustancia para ocasionar daños en los organismos vivos.

El efecto nocivo de los contaminantes químicos es consecuencia de la acción tóxica que en general pueden ejercer las sustancias químicas



Efectos de los contaminantes Químicos

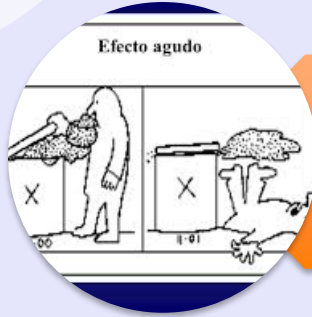
Exposición

Sobre el cuerpo

**Agudos
Crónicos**

**Corrosivos, Irritantes
Neumoconióticos, Asfixiantes
Anestésicos, Sensibilizantes
Cancerígenos, Mutágenos
Sistémicos**

Efectos por exposición



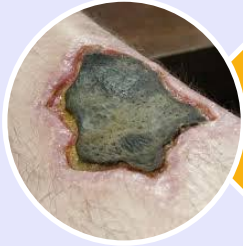
Agudos: exposición a concentraciones altas en periodos cortos, con resultados inmediatos.



Crónicos: exposición repetida a concentraciones bajas, que no son suficientes para un efecto agudo, pero que se acumulan en el organismo, teniendo resultados a largo plazo.



Clasificación según los efectos de los tóxicos sobre el cuerpo



Corrosivos: destrucción de los tejidos sobre los que actúa. Ejemplo ácido clorhídrico, ácido acético.



Irritantes: irritación de la piel o de las mucosas en contacto. Ejm. Amoniaco, cloruro de bencilo



Neumoconióticos: alteración pulmonar por partículas sólidas. Ejm. Silice, carbón.





Asfixiantes: desplazamiento del oxígeno del aire. Ejm. Monóxido de carbono



Anestésicos y narcóticos: depresión del sistema nervioso central. Ejm como el éter etílico y cloroformo

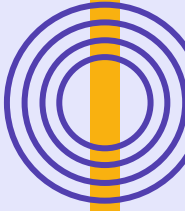


Sensibilizantes: efecto alérgico del contaminante. Ejm formaldehídos, plaguicidas



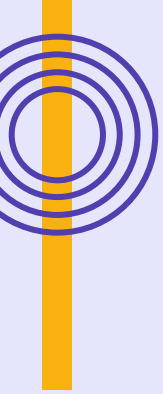


Cancerígenos, mutagénicos y teratógenos: producción de cancer, modificaciones hereditarias, malformaciones en la descendencia. Ejm: alquitrán del carbón, plaguicidas.



Sistémicos: alteraciones de órganos o sistemas específicos. Ejm tolueno, xileno (daños en el hígado y los riñones.)





Criterios de valoración



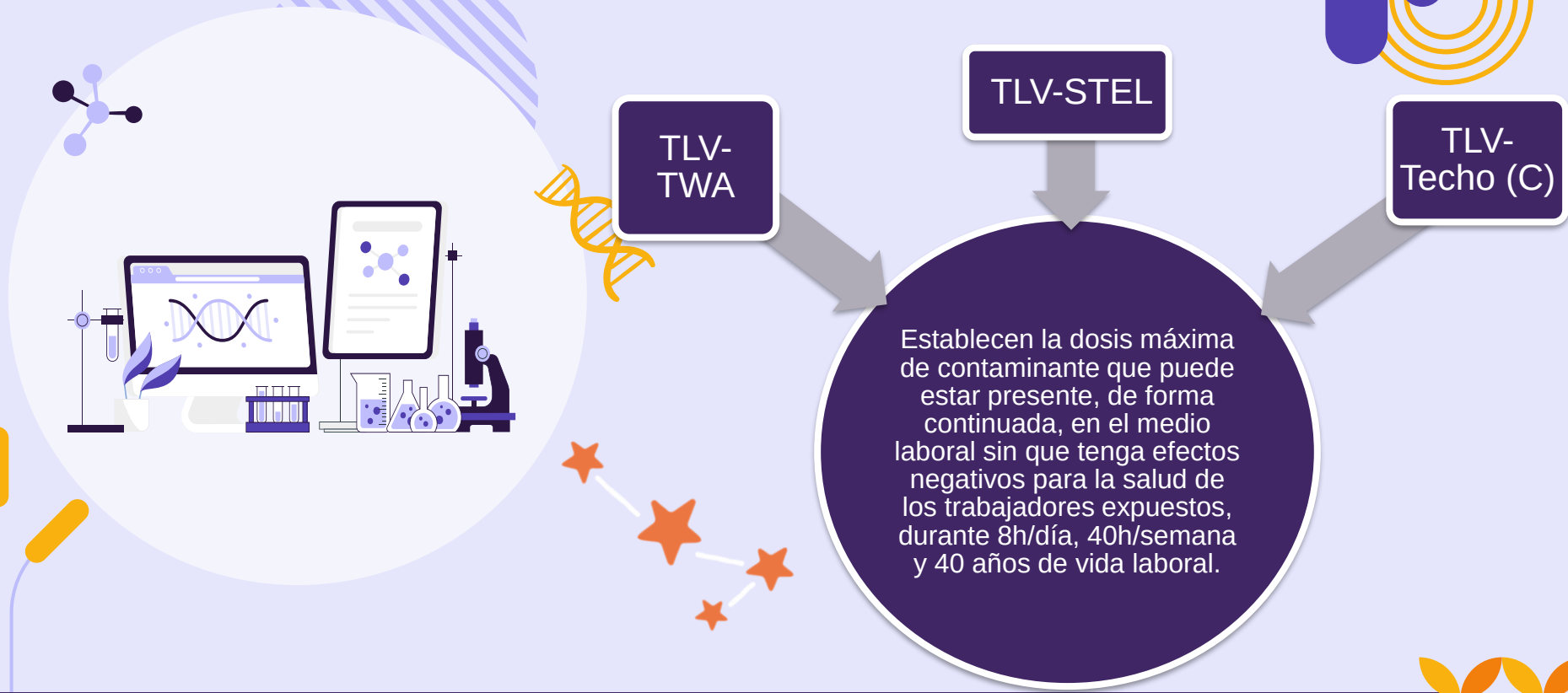
Criterios de valoración
biológicos



Criterios de valoración
ambientales
(ambiente laboral)



Criterios de valoración ambiental





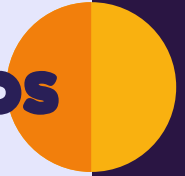
SUSTANCIA	#CAS)	NOTACIONES	PESO MOLECULAR	TLV BASICOS - EFECTO(S) CRÍTICOS	VALORES ADOPTADOS			
					TWA		STEL	
					ppm ^{a)}	mg/m ^{3b)}	ppm ^{a)}	mg/m ^{3b)}
Benzo(a) pireno	(50-32-8)	A2; BEI _P	252,30	Cáncer	-(L)	-	-	-
Benzotricloruro	(98-07-7)	Piel; A2	195,50	Irritación TRS, piel y ojos	-	-	C 0,1	-
Berilio y compuestos como Be	(7440-41-7)	A1 Piel; DSEN RSEN	9,01	Sensibilidad al berilio,	-	0,00005	-	-
Compuestos solubles				Enfermedad crónica	-	-	-	-
Compuestos solubles e insolubles				(Beriliosis);	-	-	-	-
Bifenilo	(92-52-4)	-	154,20	Funcionamiento pulmonar	0,2	-	-	-
Bisulfito sódico	(7631-90-5)	A4	104,07	Irritación de piel, ojos y TRS	-	5	-	-
Bromacilo	(314-40-9)	A3	261,11	Tiroides	-	10	-	-
Bromo	(7726-95-6)	-	159,81	Irritación de TRS y TRI, daño pulmonar	0,1	-	0,2	-
Bromoformo	(75-25-2)	A3	252,73	Irritación de ojos y TRS; obstrucción del hígado	0,5	-	-	-
1-Bromopropano	(106-94-5)	A3	122,99	Deterioro del SNC, neuropatía periférica, efectos hematológicos, toxicidad para la reproducción y el desarrollo (hombres y mujeres)	0,1	-	-	-
Bromuro de alilo	(106-95-6)	Piel; A4	120,99	Irritación de ojos y TRS	0,1	-	0,2	-
				Irritación del tracto				



Criterios de valoración biológicos

Tratan de valorar la cantidad de contaminante que se ha incorporado al organismo de un trabajador expuesto.

- Ejemplo: Inhibidores de colinesterasa (sangre), no permite que la sinapsis de neuronas termine.



ELIMINACIÓN DE TÓXCOS

Orina (riñones).

- Bilis (excretas)
- Saliva (Estornudos y tos)
- Leche materna.
- Sudor

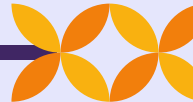


Identificación de los contaminantes

Materias primas

Productos terminados

Determinar las causas de la presencia del contaminante

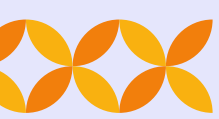


Medición

Consiste en la valoración de la cantidad de contaminante presente en el lugar de trabajo.

La medición puede ser directa en el puesto (rápido y económico)

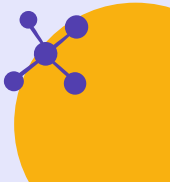
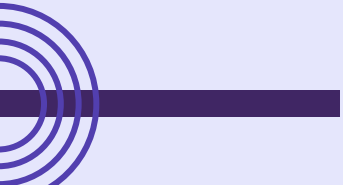
Indirecta: por medio de toma de muestras y posterior análisis en laboratorio (resultados más exactos)



Toma de muestras



Muestreo activo:
medición directa de
los contaminantes,
toma directa de
muestras de aire.
Concentración de
los contaminantes
sobre un soporte.



Algunos equipos para toma de muestras



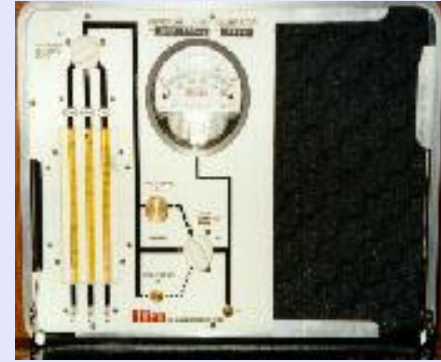
Muestreadores personales o bombas de aspiración: hacen pasar un determinado volumen de aire a través de los soportes de retención.



Ciclón: selector de partículas de fracción respirable.



Tubos colorimétricos: tubos indicadores con reactivo sólido (errores sistemáticos).



Evaluación



Tipo de actividad

Efectos individuales
y combinados

Causas de la
contaminación

Relaciona las
mediciones con
los criterios de
valoración,
considerando
además:

Vías de eliminación

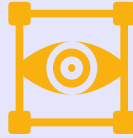
Vías de entrada

EPP y su eficacia

Tiempo de
exposición



Controles



Eliminación

Sustitución

Controles de ingeniería

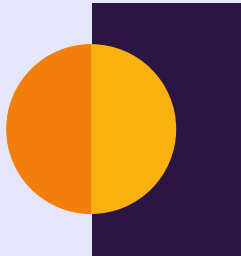
Señalización advertencias y
controles administrativos

Equipo de protección personal





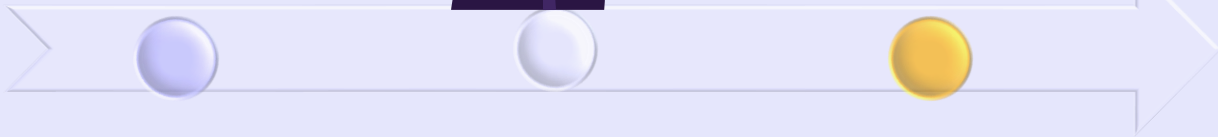
Medidas preventivas



Foco: Sustitución. Modificaciones del proceso que ya está en funcionamiento. Aislamiento de las operaciones potencialmente contaminantes. Operaciones con método húmedo para reducir el polvo en el ambiente. Un adecuado mantenimiento del equipo de trabajo.



Receptor: disminuir tiempos de exposición, conocimiento de las sustancias peligrosas que manipulan y de sus riesgos, rotación de los puestos de trabajo para disminuir el tiempo de exposición, ubicación de los trabajadores en un recinto auxiliar debidamente protegido y como último recurso de protección del trabajador se pueden utilizar los equipos de protección individual,



Medio: Extracción localizada, ventilación general. Mantenimiento de los sistemas de ventilación. Limpieza del medio para evitar una nueva dispersión del contaminante al medio ambiente. Si el contaminante puede causar efectos agudos graves sobre la salud es conveniente instalar sistemas de alarma conectados automáticamente a sistemas de ventilación.

